LASDPC • OPERAÇÃO DA VM

Configuração do site passo a passo



Da arquitetura ao HTTPS com Certbot, comandos e testes em cada etapa

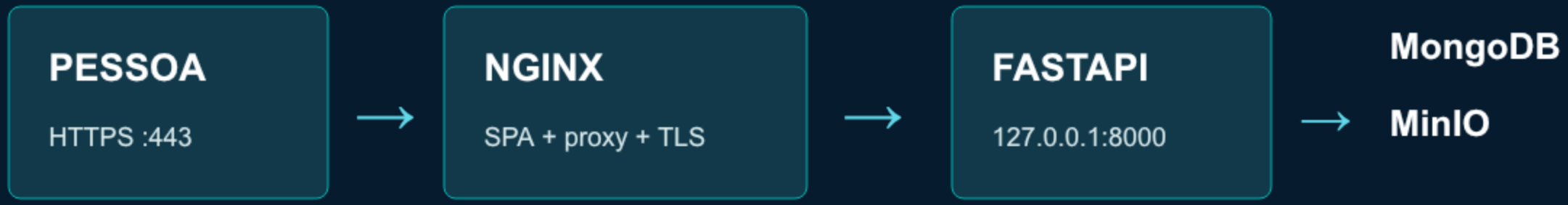
Tutorial de reconstrução • outubro de 2026

MAPA DA APRESENTAÇÃO

Índice

01	Arquitetura e arquivos	03–05
02	Preparação, dados e aplicação	06–13
03	Nginx e Certbot do zero	14–22
04	GitHub Actions e deploy	23–24
05	Testes e rotina de manutenção	25–27

Como o site responde



O Nginx serve frontend/dist. /api vai ao FastAPI; /media/profile/ vai ao MinIO. O runner do GitHub Actions atualiza o código na própria VM.

Onde cada peça fica

ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

```
/home/lasdpc/
├── actions-runner/
└── lasdpc-site/
    ├── .github/workflows/main.yml
    ├── docker-compose.yml
    ├── frontend/dist/
    └── backend/venv/ + .env
```

Fora do repositório

/etc/nginx/sites-enabled/lasdpc

/etc/systemd/system/lasdpc-backend.service

/etc/letsencrypt/live/lasdpc.icmc.usp.br/

Rotas públicas e portas internas

ENDEREÇO	DESTINO	PORTA
https://.../	frontend/dist	`Nginx :443`
https://.../api/	FastAPI	`127.0.0.1:8000`
https://.../media/profile/	MinIO / bucket	`127.0.0.1:9000`
MongoDB	Banco da API	`host :27018`

O navegador usa sempre o domínio HTTPS; endereços 127.0.0.1 ficam dentro da VM.

Acesso e diagnóstico inicial

NO SEU COMPUTADOR → NA VM

```
ssh lasdpc@lasdpc.icmc.usp.br -p 2291

hostnamectl

cat /etc/os-release

sudo ss -tlnp

df -hT
```

Confirme antes de alterar

Host esperado: lasdpc-web

Usuário: lasdpc

Veja sistema, portas e espaço livre. Guarde o resultado como linha de base.

Pacotes, DNS e entrada HTTP

VM NOVA / VERIFICAÇÕES

```
sudo apt update

sudo apt install -y git nginx python3-venv

node --version && npm --version

docker compose version

getent ahostsv4 lasdpc.icmc.usp.br

sudo ss -tlnp | grep -E ":(80|443)"
```

Pré-requisito

O DNS A deve apontar para a VM. Abra 80 e 443 na rede. A porta SSH 2291 deve continuar acessível.

Instale Docker Engine, Compose e uma versão de Node compatível com o projeto.

Código no caminho de produção

APENAS SE A PASTA AINDA NÃO EXISTIR

```
cd /home/lasdpc

git clone https://github.com/LASDPC/lasdpc-site.git

cd lasdpc-site

ls .github/workflows frontend backend
```

Resultado esperado

Repositório em /home/lasdpc/lasdpc-site

O usuário lasdpc precisa ler o código e gravar frontend/dist no build.

Na VM existente, primeiro confira git status e permissões; não clone sobre a pasta de produção.

Variáveis do backend e do MinIO

EXEMPLO DE CONTEÚDO / NÃO EXECUTAR LINHAS ENV

```
cp backend/.env.example backend/.env

chmod 600 backend/.env

# edite backend/.env com valores de produção:

MONGO_URI=mongodb://localhost:27018

MINIO_ENDPOINT=http://127.0.0.1:9000

MINIO_PUBLIC_URL=/media

MINIO_BUCKET=lasdpc-media
```

Segredos obrigatórios

Defina JWT_SECRET, MINIO_ROOT_USER, MINIO_ROOT_PASSWORD e credenciais de admin.

CORS_ORIGINS deve incluir a origem HTTPS do site.

MongoDB e MinIO com Docker

SUBIR E CONFERIR OS SERVIÇOS

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site

docker compose config --services

docker compose up -d

docker compose ps

curl -fsS http://127.0.0.1:9000/minio/health/live
```

O Compose atual

mongo:7 publica 27018 no host.

MinIO usa 127.0.0.1:9000 e volume persistente.

minio-init cria lasdpc-media.

Não remova volumes para corrigir problemas de URL ou de imagem.

Python e FastAPI no ambiente virtual

PRIMEIRO TESTE MANUAL / CTRL+C PARA SAIR

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site/backend

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Teste

Em outro terminal da VM:

curl -i
http://127.0.0.1:8000/docs

Depois, encerre o teste manual e crie o serviço systemd.

Serviço systemd para o backend

/etc/systemd/system/lasdpc-backend.service / MODELO

```
[Unit]
Description=LASDPC FastAPI Backend
After=network.target docker.service
[Service]
User=lasdpc
WorkingDirectory=/home/lasdpc/lasdpc-site/backend
ExecStart=/home/lasdpc/lasdpc-site/backend/venv/bin/uvicorn \
  main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Ative e teste

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now lasdpc-backend
sudo systemctl status lasdpc-backend --no-pager

Na VM atual, confira a unit real antes de substituí-la.

Build do frontend no host

VITE_* É INCORPORADO NO BUILD

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site
cp frontend/.env.example frontend/.env
# em frontend/.env: VITE_API_URL=
# em frontend/.env: VITE_MINIO_PUBLIC_URL=/media
cd frontend && npm install
npm run build
test -f dist/index.html && echo "build OK"
```

Resultado

Nginx servirá /home/lasdpc/lasdpc-site/frontend/dist

Alterou VITE_*? Execute novo npm run build. Não coloque senhas em variáveis VITE_.

Primeiro, um site HTTP funcional

/etc/nginx/sites-available/lasdpc / BASE INICIAL

```
server {
  listen 80;
  server_name lasdpc.icmc.usp.br;
  root /home/lasdpc/lasdpc-site/frontend/dist;
  index index.html;
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
}
```

Crie o arquivo

Cole este bloco no site do Nginx. O domínio deve resolver para esta VM e a porta 80 precisa estar acessível pela internet.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/lasdpc

API, ativação e teste HTTP

INSIRA DENTRO DO SERVER DA PÁGINA ANTERIOR

```
location /api/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

HABILITAR / VALIDAR

```
cd /etc/nginx/sites-enabled

sudo ln -s ../sites-available/lasdpc .

sudo nginx -t

sudo systemctl enable --now nginx

sudo systemctl reload nginx
```

Teste de fora da VM: curl -I http://lasdpc.icmc.usp.br

Pré-voo do Certbot: DNS + porta 80

CONFIRA ANTES DE SOLICITAR CERTIFICADO

```
getent ahostsv4 lasdpc.icmc.usp.br

sudo nginx -t

sudo ss -tlnp | grep ":80 "

curl -I http://lasdpc.icmc.usp.br
```

O que precisa passar

DNS aponta para o IP público da VM.

Nginx responde em HTTP pela porta 80, inclusive a partir de outra rede.

HTTP-01 só valida pela porta 80.

Instalação do Certbot em VM nova

APENAS SEM INSTALAÇÃO PRÉVIA

```
command -v certbot || true

sudo apt update && sudo apt install -y snapd

sudo snap install --classic certbot

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/local/bin/certbot

certbot --version
```

Instalação atual

A VM observada tinha Certbot via pacote do Ubuntu, em /usr/bin/certbot, com certbot.timer.

Não misture apt e snap em uma VM existente. Verifique primeiro a instalação.

O método snap acima segue as instruções atuais do projeto Certbot.

Emitir e instalar o certificado

EMISSÃO INTERATIVA

```
sudo certbot --nginx -d lasdpc.icmc.usp.br


sudo nginx -t
```



Informe o e-mail da equipe e aceite os termos quando solicitado. O plugin valida o domínio e configura o Nginx para HTTPS.

Certbot emite e renova; Nginx apresenta o certificado ao navegador.

Conferir HTTPS e arquivos gerados

VALIDAÇÃO APÓS A EMISSÃO

```
sudo certbot certificates

sudo nginx -t

curl -IL http://lasdpc.icmc.usp.br

curl -Iv https://lasdpc.icmc.usp.br
```

Esperado

HTTP redireciona para HTTPS.

O certificado cobre lasdpc.icmc.usp.br.

fullchain.pem e privkey.pem ficam em /etc/letsencrypt/live/...

Nunca copie nem publique privkey.pem.

Renovação automática e teste

TESTE SEM TROCAR O CERTIFICADO REAL

```
sudo certbot renew --dry-run

systemctl list-timers --all | grep -Ei "certbot|snap"

sudo certbot certificates

sudo tail -n 80 /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
```

Na VM observada

certbot.timer estava ativo; certbot.service executava /usr/bin/certbot renew.

O dry-run passou em 21/10/2026. Em uma VM nova via snap, o agendamento pode ter outro nome.

Depois de mudanças em DNS ou Nginx, repita o dry-run.

Quando a emissão ou renovação falha

DNS incorreto	`getent ahostsv4 lasdpc.icmc.usp.br`	Corrigir registro A e aguardar propagação
Timeout no desafio	`curl -I http://lasdpc.icmc.usp.br`	Liberar 80 até o Nginx, testar de fora
Nginx inválido	`sudo nginx -t`	Corrigir configuração antes de repetir
Renovação falhou	`sudo certbot renew --dry-run`	Ler log /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Rota HTTPS para imagens de perfil

INSERIR NO SERVER HTTPS

```
location ^~ /media/profile/ {
  limit_except GET { deny all; }
  proxy_pass http://127.0.0.1:9000/lasdpc-media/profile/;
  proxy_set_header Host 127.0.0.1:9000;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

Teste público

Use uma imagem de perfil existente no caminho /media/profile/.

A URL do navegador usa o domínio HTTPS, nunca localhost:9000.

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

Registrar o runner na VM

01 Abra Actions → Runners

Nas configurações da organização ou do repositório, conceda acesso ao projeto.

02 Escolha New self-hosted runner

Selecione Linux; copie download, versão e token temporário da tela.

03 Instale como serviço

No diretório /home/lasdpc/actions-runner, use os comandos gerados.

DEPOIS DO REGISTRO VIA CONFIG.SH

```
sudo ./svc.sh install   &&   sudo ./svc.sh start
```

O que o push na main executa

`.github/workflows/main.yml`

01 checkout do commit
02 rsync para /home/lasdpc/lasdpc-site
03 docker compose up -d
04 npm install + npm run build
05 pip install + restart do backend



runs-on: self-hosted • push: main

Teste completo após o deploy

LEITURAS E TESTE DE RENOVAÇÃO

```
sudo nginx -t

docker compose ps

sudo systemctl status lasdpc-backend --no-pager

curl -I https://lasdpc.icmc.usp.br/

curl -i https://lasdpc.icmc.usp.br/docs

curl -I https://lasdpc.icmc.usp.br/media/profile/exemplo.png

sudo certbot renew --dry-run
```

No navegador

Confira login, edição de conteúdo e imagem de perfil. Troque exemplo.png pelo nome de uma imagem real.

No GitHub, veja o job e o commit implantado.

Manutenção sem perder dados

01 Em cada deploy

Verifique Actions, Nginx, backend e URL pública da imagem.

02 Periodicamente

Confira renovação, espaço, logs e backups com restauração testada.

03 Em incidente

Isole DNS/TLS → Nginx → FastAPI → MongoDB/MinIO.

Nunca rode scripts de reset nem apague volumes como etapa de diagnóstico.

De onde vêm os comandos e o estado atual

Estado observado

Inventário da VM fornecido pelo usuário; repositório local; workflow .github/workflows/main.yml. Algumas capturas são de 21/10/2026 e precisam ser reconfirmadas.

Procedimentos do zero

Certbot: certbot.eff.org/instructions
Let’s Encrypt: letsencrypt.org/docs/challenge-types
Runner: docs.github.com/en/actions

Antes de alterar a VM atual, compare os arquivos reais com os modelos deste tutorial.